SESIÓN 1. ASÍNCRONA.

EL MÉTODO CIENTÍFICO EN EDUCACIÓN. USOS Y PROTOCOLOS I

Hola a todos y a todas y bienvenidos a esta primera sesión. En este caso nos vamos a acercar a tratar sobre el método científico en educación, así como el uso y protocolo que debemos utilizar o que acaban siendo los más utilizados.

En el caso de la investigación científica, como primera rama a la que nos acercamos, debe ser entendida como un proceso sistemático cuya estructura fija ese objetivo que es alcanzar o mejorar los conocimientos que existen o investigar sobre ello en una realidad, así como tratar aquellos fenómenos de los que aún no se ha obtenido respuesta.

Para obtener este objetivo, lo que hace es servirse generalmente de aquello a lo que comúnmente conocemos como método científico, que se basa en la investigación para formalizar y en este caso formular una hipótesis, tras haber realizado esa hipótesis, continúa con distintos intentos de comprobación para finalmente usar la hipótesis, que estas sean validadas o refutadas, planteándose así las conclusiones del propio estudio.

El concepto de investigación científica ha contado siempre con la dificultad de establecer el único único concepto que se mantuviera de forma constante y que sirviera así para dar respuesta a aquello a lo que hacía referencia. Esta situación, mantenida a lo largo de diferentes teorías y avances científicos, se ha visto afectada además por las dificultades para fijar una forma estandarizada de lo que es en sí ese procedimiento a seguir. Como vemos, las diferentes terminologías establecen esa dificultad para tratar lo que es el método científico, establecer con él un único concepto, lo cual va a tener una incidencia clave en las diferentes estructuras y las diferentes ciencias que van a estudiar en torno a ese método.

Para ello primero nos vamos a pasar a las diferentes conceptualizaciones que se han ido realizando a lo largo del tiempo, seleccionando solo aquellas que se acercan más a lo que realmente en la actualidad conocemos como ese método científico. En el caso de Barreras et al, es el que nos habla del método científico como un proceso sistemático que se dirige al conocimiento objetivo de la realidad, y para ello se va a servir de diferentes medios que permitan el análisis y el conocimiento profundo de estos resultados obtenidos.

Una cuestión que siempre se va a situar sobre la premisa del perfeccionamiento del conocimiento en función del desarrollo que vaya teniendo la ciencia. En el caso

de ese desarrollo de la ciencia, siempre debemos tener en cuenta que al aparecer nuevos instrumentos o conocerse nuevos detalles, esa modificación va a suponer un perfeccionamiento de este método, pero también un cambio en aquellos conceptos que han sido establecidos por ese método científico.

Otra definición que nos acerca a lo que en la actualidad es ese método científico es la que propone Cruz Partero, que lo define como algo así como el procedimiento que se alcanza sobre la realidad, dando respuesta a aquellas preguntas sobre la organización de la naturaleza.

Aquí vemos en la propia terminología que ya existe esa concepción casi casi universalizada de que el método científico responde de primera a lo que sería esas ciencias más naturales o más relacionadas con la naturaleza, una cuestión que poco a poco iremos desmontando.

En estas características unen entonces esa ciencia con el conocimiento científico, estableciendo al método científico como la forma de acercarse a esos resultados. De la misma forma, es Feynman el que se acerca más en su charla y en sus diferentes escritos a la propuesta de lo que podemos entender como método científico y a esa idea del proceso de prueba y error, ensayo o error, como prefieran, donde no solo se aboga por unas respuestas correctas, sino que también se contempla cómo es o cómo se trata todo este procedimiento. De esta manera, a través de la propia experimentación que lleva a la comprobación o a la refutación de la hipótesis, aprendemos también de los errores, incluso llegando a tener esa intercepción o esa aparición de distintos éxitos, como han sido, bueno, algunos de los grandes descubrimientos de la ciencia, como por ejemplo, la tan conocida penicilina o elementos similares. Por este método define Feynman a ese método científico como el camino de la curiosidad, prueba, error y ajuste.

Como vemos, las diferentes aproximaciones que hemos hecho ahora mismo sobre ese concepto de método científico nos llevan a plantearnos esa pluralidad de elementos, incluso a esa dificultad que comentábamos al inicio para establecer un único método científico que de esta manera también pudiera dar respuesta a todo el conjunto de las ciencias.

Una cuestión que iremos desgranando y que a lo largo de estas sesiones podremos ir comprobando de una u otra forma. Sin embargo, para profundizar en sí lo que podemos entender como método científico, debemos dirigirnos directamente a su etimología, sabiendo que el método científico proviene del griego *meta*—hacia o a

lo largo—y de *odos*—camino—y del latín *scientia*—conocimiento—, por lo que puede establecerse como el camino hacia ese conocimiento. Esta propia conceptualización en sí del término va a dejar de manifiesto que el conocimiento científico y por tanto la propia ciencia son el resultado de aplicar este método ya sea sobre un objeto de estudio o sobre una problemática en sí.

Esto nos hace preguntarnos entonces ante esa variedad o diversidad de elementos que puede tener ese método científico o las distintas concepciones que lo pueden acompañar, cuándo podemos considerar que el método científico es adecuado o no, o si por tanto su utilización será adecuada para cierta ciencia o por el contrario si nos impedirá llegar a lo que realmente serían o estaría establecido como esos elementos.

Para ello es necesario aceptar dos características que nos van a dar esa respuesta sobre cuándo el método científico es adecuado para ella. La primera es la idea de refutabilidad, que tenemos arriba y que representa esa potencialidad, esa posibilidad que tiene toda premisa científica de ser falseada o refutada. Lo que sí debemos también establecer con esta refutabilidad es que no se trata de un hecho que pueda darse exclusivamente cuando estamos experimentando sobre esa realidad o cuando buscamos un conocimiento sobre ella, sino que también puede darse en estudios posteriores tras la aparición de diferentes instrumentos para la medición o incluso cuando los avances científicos nos planteen que puede haber más áreas de estudio. Unida a esta refutabilidad, nos apoyamos directamente sobre el principio de falsacionismo, que ya había sido establecido y que puede postularse como uno de los grandes paradigmas de la ciencia, de los que hablaremos en las sesiones síncronas.

La otra característica para la adecuación de ese método científico es la reproducibilidad, es decir, que pueda haber un procedimiento teórico que respalde cuáles han sido todas esas fases, que además se han ido aplicando de una forma sistemática y que puede dar lugar a que posteriormente se garantice que es posible la reproducción lo más ajustada posible a lo que ocurrió. Eso nos va a hacer siempre pensar en que los resultados obtenidos serían válidos y son válidos tanto en el momento en el que hemos realizado esta investigación como posteriormente.
Por tanto, esto supondría que el método científico une esa dicotomía entre la aplicación de la teoría con esa reproducción o esos diferentes elementos en torno a

ese procedimiento teórico sistematizado, pero también las prácticas, ya que ambas están relacionadas con el conocimiento resultante.

Una vez que hemos establecido a grandes rasgos lo que puede ser en sí ese concepto de método científico, vamos a pasar a establecer cuáles son esas fases del método.

No obstante, debemos tener claro que es muy difícil establecer la misma fase en todos aquellos elementos o en todos instrumentos que vayamos a utilizar. Aún así, para que tengamos una idea cercana de modo estándar, vamos a ver que a lo largo de las fases ese método científico se ve modificado a lo largo de la historia.

No obstante, siempre va a contar con elementos clave como son la observación, la formulación de hipótesis, la experimentación y el análisis de resultados, en cualquier caso siempre vistos con un enfoque crítico que garantiza su rigor y validez.

Estas dos cualidades son especialmente relevantes y debemos tenerla siempre en cuenta en esa aplicación del método científico, porque el error que podamos establecer o que se pueda mantener y ponga en tela de juicio estas dos características, hará que también lo haga la fiabilidad de los datos resultantes.

El primero de los pasos, de esas fases generales o estándar que podemos establecer en el método científico, va a ser la observación. Todas las investigaciones a las que planteamos o a las que queremos plantearle el uso del método científico van a partir de un examen detallado del objeto de estudio. Esto solo es posible si aplicamos una observación directa, para lo que vamos a utilizar diferentes herramientas de medición que arrojen información precisa, minuciosa y múltiple. No obstante, aún no estamos entrando en el punto de la recopilación de resultados, sino simplemente en esa idea genérica sobre la realidad que queremos estudiar.

El segundo de esos pasos o la segunda de las fases que vamos a ver como estándares en ese método científico es en sí el planteamiento del problema. Es la acotación de aquello en lo que queremos ceñirnos y sobre lo que vamos a aplicar ese método científico. Por tanto, es la especificación de la cuestión, del objeto a resolver a través de la investigación. Esta fase va a estar siempre apoyada en el primero de esos pasos, en la observación, y con ello nos va a plantear las distintas posibilidades en cuanto al acotamiento del fenómeno o de la realidad a estudiar.

Además, es un paso de especial importancia porque siempre nos va a marcar las directrices hacia el rumbo que tomemos para nuestra investigación.

Una vez que ya hemos aplicado estas dos primeras fases, vamos a pasar a la formulación de la hipótesis. La hipótesis como tal pueden establecerse siempre como aquellos elementos o aquellas premisas desde las que vamos a partir y que son, en general, aquello que queremos, por un lado, demostrar o refutar. Por tanto, van a implicar que se propongan diferentes respuestas posibles a esa pregunta de investigación que hacíamos en esa formulación, en ese planteamiento de la fase anterior. Estas hipótesis, una vez que finaliza la aplicación del método científico, van a ser confirmadas o refutadas en base a los resultados que podamos recopilar durante este estudio.

La siguiente fase, quizás la más compleja, la más importante dentro del método científico, porque aúna la aplicación de diferentes instrumentos que nos permitan conocer aquellas características o aquellos elementos que se pueden extraer del estudio directo de la cuestión que nos ocupa. Por tanto, supone que se realicen diferentes ensayos controlados siempre con el propósito de ese control de verificar la validez de la hipótesis planteada y con ello poder también verificar si han sido correctas o si por el contrario deben rechazarse en aras de unas nuevas. Los resultados que obtenemos solo se consideran válidos si pueden ser replicados posteriormente por otros investigadores.

Decíamos en anteriores casos, en anteriores momentos de esta temática, la idea de esa adecuación mediante la reproducción y también a través de esa refutación que pueda pasar a lo largo de las diferentes elementos, el desarrollo que tenga ese método científico. Por tanto, los resultados solo se nos van a considerar válidos si los podemos replicar si sobre las mismas condiciones otros investigadores también van a obtener estas mismas conclusiones.

La quinta fase estándar es el análisis de estos datos que hemos obtenido una vez que ya hemos aplicado esa experimentación. Es decir, antes habíamos recopilado también diferentes datos, pero lo hacíamos solo en línea con situarnos en esa primera observación. Ahora ya lo hacemos sobre la misma experimentación, analizando lo que ha podido ser esa interpretación sistemática de la información que hemos obtenido a lo largo de ese proceso experimental. Por tanto, este análisis de datos nos permite siempre evaluar la validez de nuestras primeras hipótesis y extraer en este caso unas conclusiones que queden fundamentadas y

que de esta forma puedan atestiguarse y puedan establecerse como los elementos base.

Estas cinco pautas acaban por establecer que el método científico es esa herramienta fundamental en la realización de los estudios, pero también en los avances científicos que se van a dar. Además, generalmente está más relacionado con aquellas disciplinas propias de la ciencia naturales, como hemos estado viendo, por esa capacidad o esos elementos sobre los que podemos experimentar y que quizás nos llevan más a esa realidad del laboratorio. Sin embargo, también se erige como un elemento principal de gran importancia dentro del ámbito de las ciencias sociales.

Como hemos estado viendo, el método científico se ha relacionado más comúnmente con esas ciencias naturales. Sin embargo, dentro de las ciencias sociales también funciona como ese proceso para la recopilación y el análisis de datos que se plantea desde un enfoque general para ese análisis empírico. De esta forma, los distintos resultados obtenidos permiten que se establezca unos patrones veraces y con rigor, haciendo así posible el análisis de la información que se obtiene de manera científica. Esto nos va a asegurar la fiabilidad de los resultados, como ya decíamos, y la posibilidad de su posterior revisión por otros investigadores. Ambas cuestiones están directamente relacionadas con la propia caracterización del método científico, pero también con la aceptación del conocimiento resultante.

El uso del método científico en las ciencias sociales tiene como objetivo general, o como uno de sus objetivos principales, mejor dicho, conseguir información veraz sobre esos fenómenos sociales. Para eso, debe seguir esos pasos que hemos establecido de forma estándar cuando hablábamos de las fases del método científico y que deben orientar al investigador tanto a la hora de formular las preguntas de investigación como a la hora de analizar y de obtener las conclusiones que dan paso a ese último punto de lo que sería la aplicación o la fase del método científico.

A su vez, este método científico tiene también que adaptarse al objeto de estudio. La elección de las técnicas e instrumentos de investigación también van a sufrir esa adaptación, esa relación directa con aquello que queremos estudiar, por tanto, cuando las elegimos solo así vamos a poder llevar a cabo una aproximación sistemática a ese estudio de fenómenos sociales que nos asegurará esa validez y la

confiabilidad sobre esos resultados. Sobre esa utilización del método científico nos ha llevado a existir a distintas disciplinas que han ido englobando esa categoría desde diferentes posiciones.

Decíamos, por tanto, que el método científico va a actuar siempre como el procedimiento específico para esa recopilación, para el análisis de datos y por tanto para un análisis empírico realizado sobre los resultados. Por tanto, también nos va a permitir que se establezcan patrones con rigor y veracidad en aras de esa fiabilidad y de las posibilidades de revisión que permita así la aceptación del conocimiento.

Hablábamos también de ese objetivo general, que es conseguir la información veraz de fenómenos sociales, y es aquí donde aparece la primera problemática en torno a la utilización en las ciencias sociales, ya que, por un lado, nos va a plantear y nos va a proporcionar ese marco estructurado y riguroso para investigar los fenómenos, pero teniendo como gran dificultad el hecho de ocuparse de las relaciones sociales, del comportamiento humano y de esa estructuras sociales. Por tanto, deberíamos utilizar, deberíamos hablar de la utilización que tiene este método en las diferentes disciplinas que se engloban sobre la categoría de la ciencia sociales, entre las que existen diferentes tendencias o posiciones que argumentan en torno a la adecuación o la inadecuación del uso de ese método científico sobre ellas. Sin embargo, en aras de la verdad, todas estas posiciones acaban por ponerse de acuerdo y aceptar que existen ventajas en esa aplicación.

En resumen, vamos a establecer solo algunas de ellas como las más importantes, teniendo en cuenta que posteriormente también desarrollaremos lo que son los desafíos a los que se enfrenta o aquellas desventajas que, como podrán ver, no están tan lejos de lo que también se consideran ventajas. La primera de estas es la objetividad y el rigor metodológico.

Cuando aplicamos sobre un estudio un planteamiento ya realizado, se reduce esa subjetividad, puesto que los resultados que se obtienen están basados sobre un proceso controlado y sistemático que puede reproducirse. Volvemos a esa adecuación del método científico que en este caso se extrapola de una manera bastante amplia en torno a las ciencias sociales, haciendo así que las investigaciones, aunque sean relacionadas con esos fenómenos sociales, sean

mucho más confiables y por tanto haciendo que sus contenidos y los resultados obtenidos sean válidos.

También entre las ventajas estará el hecho de que para la realización, para la investigación en ciencias sociales, el método científico puede combinar aquellos enfoques o métodos cualitativos y cuantitativos.

Aunque desarrollaremos estas cuestiones un poco más adelante, es necesario que establezcamos también como la ventaja esa idea de permitir ese uso de los dos enfoques, ya que incorporando el uso de ambos, por un lado el enfoque cuantitativo y por el otro cualitativo a la misma investigación, enriquecerá siempre a los resultados y por tanto al conocimiento sobre el objeto de estudio.

Esta integración permite así abordar preguntas de investigación desde diferentes perspectivas, lo que proporciona una visión mucho más completa de todo el conjunto. Con ello también se presenta la utilización de instrumentos de investigación dispares, propios cada uno del método o del enfoque que en este caso estamos utilizando y ofrecen así una mayor información sobre los elementos o los fenómenos que hemos estudiado.

La tercera de esas ventajas va a ser esa reproducibilidad o la validación de los resultados obtenidos. Como se cuenta con un método a seguir, como todo está establecido de una forma teórica y ha sido registrado previamente a la investigación, es posible que volvamos a reproducir en las mismas pautas todo el procedimiento en sí, y por tanto la investigación.

De esta forma, si después de replicar o reproducir en distintas ocasiones este estudio, los resultados vuelven a validarse, también lo haría esa aceptación de los mismos como el resultado eficaz. La certeza de que se puede reproducir este estudio permite así que vayamos construyendo un conocimiento acumulativo de las ciencias sociales y de igual forma permite extrapolar la experimentación a circunstancias muy parecidas. Sería muy difícil que en el caso de aquellas investigaciones relacionadas con las disciplinas sociales pudiéramos en todo momento experimentar o aplicar diferentes investigaciones sobre cada uno de los sujetos o cada uno de los fenómenos. El hecho de que podamos asegurarnos esa reproducción, que podemos reproducirlo, también nos va a hacer que esas circunstancias similares sean una de las formas de probar esos resultados en distintos momentos.

La cuarta de las ventajas va a ser el desarrollo de teorías fundamentales, ya que mediante el uso del método científico podemos formular, probar la hipótesis y constituir así un corpus de ideas sólidas, de teorías sólidas sobre diversos fenómenos sociales. Este enfoque, esta ventaja, lo que hace es facilitar esa explicación de las comportamientos y estructuras sociales complejas. Por tanto, siempre vamos a ir en una línea de impulso, es decir, siempre se va a presentar un avance de esos conocimientos sobre realidades diversas que de otra forma no tendrían esa fundamentación teórica.

La última de estas ventajas que se nos pueden plantear dentro del uso del método científico en las ciencias sociales es su contribución de sus resultados en aras de realizar políticas basadas en la evidencia.

El método científico aplicado a las disciplinas sociales proporciona datos y analiza así mismo esos resultados que son fundamentales para que se diseñen e implementen políticas públicas efectivas. Además, al basarse en una evidencia científica, estas políticas tienen, cuentan también con dos elementos muy a tener en cuenta.

El primero, que van a tener mayores probabilidades de éxito, puesto que existen unos estudios y unos resultados que la respaldan y además van a ser aceptadas socialmente de una forma mucho más simple al tener como respaldo ese método científico y por tanto al ser así aceptado este conocimiento.

En líneas generales, también podemos hablar de que esa contribución a las políticas basadas en la evidencia nos lleva a esa difusión de los resultados, a que haya directa una transferencia a la sociedad. Cuestiones que solo pueden ser o solo pueden utilizarse en esa de no hacerlo de otra manera, a través de la publicación en revistas especializadas, pero también en ámbitos muchos menos formales. Es decir, sacamos esa ciencia no solo dentro de los especialistas en la materia, sino que también tienen su incidencia en la sociedad.

En líneas generales, como hemos visto, el uso del método científico en las ciencias sociales, enriquece la calidad y la validez de las investigaciones desarrolladas y a la vez aumenta la comprensión de esos fenómenos sociales, de las dinámicas que estos tienen y con ello de la sociedad en general, contribuyendo así al desarrollo de teorías robustas, de políticas informadas y dando a conocer los resultados obtenidos desde distintas disciplinas.